CoachEntretien IA : un agent de préparation aux entretiens IA et Data Science

Mini-projet 2 — Agent conversationnel · octobre 2026

Evan Allouch · Charf-Eddine Chakroun · Khaled El Abed · Alexandre Huet · Raef Laabidi · Daniel Mon Watts

1. Cas d'usage et périmètre

Utilisateurs : étudiants et jeunes diplômés visant un stage, un PFE ou un poste junior en IA, Machine Learning, Data Science ou NLP. **Rôle** : un coach francophone qui explique des notions (définition, idée simple, exemple), pose des questions d'entretien une à la fois, commente les réponses (ce qui est correct, ce qui est incorrect ou incomplet, version améliorée) et aide à structurer les réponses comportementales avec la méthode STAR. **Hors périmètre** : décision ou garantie d'embauche, questions confidentielles d'une entreprise, invention d'expérience, conseil juridique, médical ou financier, demandes sans lien avec l'entretien. L'agent doit signaler son incertitude plutôt qu'inventer. Cinq conversations types (pratique technique, feedback, continuité, incertitude, redirection) sont décrites dans le notebook.

2. Modèle et observation de la génération

Qwen2.5-0.5B-Instruct (494 M paramètres, 24 couches, dimension 896, vocabulaire de 151 936 tokens) : compact, multilingue, doté d'un template de conversation et entraînable sur un GPU T4.

- **Tokenisation** : « Bonjour, je souhaite préparer un entretien en Machine Learning. » donne 15 tokens ; les mots rares sont découpés (« souha » + « ite »). Chaque identifiant indexe une ligne de la matrice d'embeddings (151 936 × 896).
- **Logits** : pour le prompt de conversation (367 tokens), la sortie a la forme (1, 367, 151 936). L'**attention causale** limite chaque position aux tokens précédents ; la dernière position, projetée par l'**unembedding** (partagé avec les embeddings), donne la distribution du prochain token.
- **Softmax et décodage** : le token le plus probable est « Comment » (29 %), devant « Qu » (20 %). À T = 0,5 sa probabilité monte à 58 %, à T = 1,5 elle tombe à 10 %. Top-k = 5 garde 5 candidats, top-p = 0,9 en garde 29. Nous utilisons le décodage glouton pour l'évaluation (reproductible) et T = 0,7, top-p = 0,9 dans l'interface.

3. Baseline conversationnelle

La baseline combine le template de conversation, un message système et un historique borné à 3 échanges. Trois configurations ont été comparées sur 12 requêtes de développement, notées de 0 à 2 sur 5 critères (36 réponses) :

Configuration	Pertinence	Rôle	Utilité	Consignes	Qualité	Moyenne
C : concise + 6 exemples	1,33	1,42	0,83	0,75	1,17	**1,10**
A : consigne détaillée	1,00	1,25	0,42	0,67	0,83	0,83
B : consigne concise	0,92	1,00	0,42	0,50	1,08	0,78

C est retenue. Elle seule définit correctement le surapprentissage et refuse d'inventer une expérience. Mais les trois versions écrivent le poème demandé, valident une définition fausse du rappel et inventent ce que sont RLHF et DPO ; C fournit même une liste présentée comme « confidentielle ». Les exemples en contexte ne suffisent pas, ce qui motive l'adaptation.

4. Données

Un générateur reproductible (graine 2026) construit **490 dialogues** à partir de briques écrites à la main, avec le message système de C. Après dédoublonnage (5 retirés), **485** dialogues sont découpés en **389 / 48 / 48** (stratifié par type). Ils font de 204 à 463 tokens (moyenne 289).

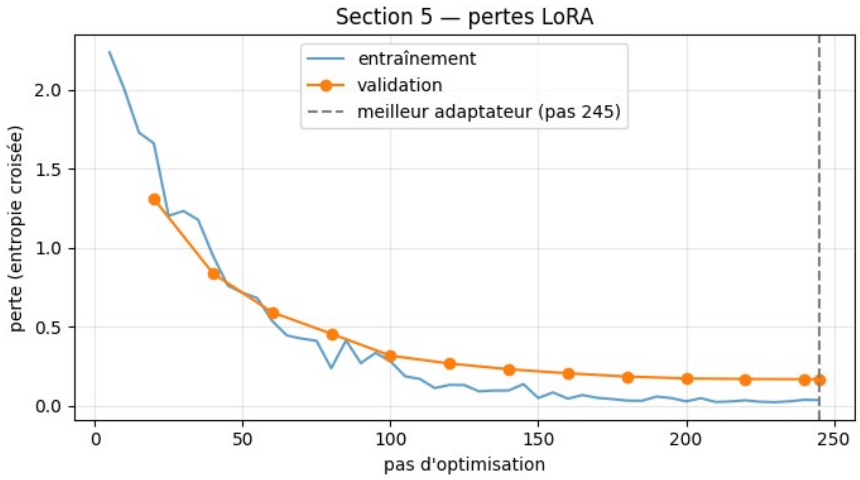
Type	Total	Contenu

explication	117	39 notions (statistiques, ML, deep learning, NLP, SQL, Python)
feedback	100	25 réponses partiellement fausses : correct, incorrect, version améliorée, relance
question / historique	78 / 78	une question d'entretien ; rappel du poste, du niveau ou du projet
hors périmètre	65	hors sujet, confidentialité, garantie d'embauche, invention, conseil juridique / médical / financier
comportemental / clarification / incertitude	25 / 12 / 10	STAR ; demande de la réponse manquante ; aveu d'incertitude

Contrôles : rôles alternés, 0 réponse non conforme, 0 donnée personnelle, aucun dialogue proche (similarité ≥ 0,80) des requêtes de test ou de développement, dont les sujets sont exclus. La relecture de 30 dialogues a relevé une faute d'accord dans un gabarit, des relances sans lien avec la notion corrigée et quelques associations projet / poste peu cohérentes.

5. Adaptation LoRA

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Modèle de base	Qwen2.5-0.5B-Instruct, gelé	Taux d'apprentissage	2e-4, cosinus, 10 pas de warmup
Quantification	aucune (float32, précision mixte fp16)	Taille de lot	2 × 4 (accumulation) = 8
Rang r / α / dropout	16 / 32 / 0,05, modules q, k, v, o, gate, up, down	Époques	5 max, arrêt précoce (patience 2)
Paramètres entraînés	8,8 M sur 502,8 M (1,75 %)	Longueur max.	768 tokens, perte sur la dernière réponse



La perte de validation baisse à chaque évaluation, de 1,31 (pas 20) à **0,1685 au pas 245**, et s'aplatit après le pas 200 (gain < 0,005). L'arrêt précoce ne s'est pas déclenché : l'entraînement s'est arrêté au maximum de 5 époques et l'adaptateur du dernier pas est conservé (sauvegarde des seuls poids LoRA par un callback, car les embeddings partagés empêchaient la sauvegarde standard). La validation provenant des mêmes gabarits, cette perte basse mesure surtout l'apprentissage du style et du format.

6. Évaluation avant et après adaptation

Le test final compte **20 requêtes** (15 à un tour, 5 multi-tours) dont les sujets sont absents de l'entraînement. Les deux versions sont générées sur le même réseau, adaptateur désactivé puis activé, avec les mêmes messages et un

décodage glouton. Grille fixée à l'avance, notes de 0 à 2 : **P** pertinence, **R** rôle et format, **H** historique (multi-tours), **D** décision traiter / rediriger, **I** absence d'invention.

Mesure	Base	LoRA
Perte sur data/test.jsonl (perplexité)	2,32 (10,2)	**0,21 (1,2)**
Réponses sans salutation générique	85 %	100 %
P pertinence / R rôle et format	0,80 / 0,85	0,80 / **1,70**
H historique / D décision	1,40 / 1,70	1,40 / 1,80
I absence d'invention	1,55	1,25
Hors périmètre (6 requêtes) : P / D	0,67 / 1,17	**1,33 / 1,83**

Lecture. LoRA a appris le rôle et le format, et il redirige bien mieux les demandes hors périmètre. Il n'a pas appris de connaissances nouvelles : sur des notions inconnues, il produit un feedback bien structuré mais faux, d'où la baisse du critère I.

- **[9] Marathon, [10] questions secrètes de Thales** — la base donne un programme ou refuse sèchement ; LoRA redirige et propose un entraînement, sans rien inventer, sur des sujets et une entreprise absents des données.
- **[17] Rappel du projet** — rappel exact du projet et du poste, suivi d'un conseil : historique et rôle tenus.
- **[5] Feedback sur la normalisation** — la base valide la réponse fausse ; LoRA applique la structure correct / incomplet / version améliorée avec un contenu faux. L'erreur devient plus convaincante, donc plus risquée.
- **[16] Rappel du niveau** — LoRA retrouve le poste mais répond « débutant » au lieu d'« intermédiaire » : il reproduit la valeur la plus fréquente des gabarits.
- **[19] Notions à réviser** et **[12] question juridique** — sur-refus d'une demande légitime absente des données, et refus avec le mauvais motif : les gabarits de refus se confondent.

7. Interface

L'interface Gradio, lancée depuis le notebook, comprend une zone de conversation, un champ de saisie, un bouton de réinitialisation de l'historique, une présentation du rôle et des limites, des exemples cliquables et un sélecteur pour comparer en direct le modèle adapté et le modèle de base. Chaque session garde son propre historique borné.

Test manuel dans l'interface (échantillonnage T = 0,7, top-p = 0,9) :

- **Question confidentielle** : refus correct, sans invention, avec une proposition d'entraînement.
- **Simulation** : au profil « stage NLP, débutant », l'agent pose une question générale sur les valeurs manquantes, pas propre au NLP. À une réponse très complète du candidat, il répond par un feedback hors sujet (« variable de confusion », « imputation à zéro ») et une relance incohérente.
- **Correction du F1-score** : la structure est respectée, mais le mot clé « harmonique » disparaît, alors que la phrase figure dans les données d'entraînement : l'échantillonnage dégrade des réponses que le décodage glouton reproduit correctement.
- **Modèle de base** : il valide la définition fausse du F1-score et donne une explication erronée de la descente de gradient ; l'écart de comportement avec LoRA est visible en direct.

8. Limites et améliorations

- **Connaissances** : un 0,5 B ne devient pas expert par LoRA ; un modèle de 1,5 à 3 B en QLoRA, ou une base de connaissances consultée avant de répondre, fiabiliserait les explications et les feedbacks.
- **Données** : gabarits peu variés et sujets limités ; ajouter des dialogues de conseil, varier les formulations et lier la relance à la notion corrigée réduirait sur-refus et stéréotypes.
- **Validation** : un jeu de validation construit sur d'autres sujets que l'entraînement détecterait plus tôt le manque de généralisation.

- **Évaluation** : 20 requêtes et un seul évaluateur ; idéalement deux évaluateurs indépendants et davantage de cas multi-tours.
- **Interface** : passer au décodage glouton ou à une température plus basse (0,3) réduirait les dégradations observées en échantillonnage.